离散制造工厂设备联网

澜川智联科技有限公司 合作案例 CASE-01 V1.0

虚构企业与合成数据，仅用于 RAG 教学。所有客户、价格、参数与业绩均为模拟。

字段	项目记录
客户	衡星精工装备有限公司（虚构）
行业与范围	精密制造 / 一号车间 80台设备
实施周期	2026-03-02 至 2026-04-24
归档日期	2026-10-01
记录状态	模拟验收通过；内部教学使用

一 项目背景与目标

老旧设备存在串口参数不一致、点位缩放遗漏及车间公网不稳定的问题。原系统只记录到达云端的数据，无法定位断点。

本项目的验收目标为数据完整率不少于99.0%。该目标仅适用于双方约定的统计范围，不替代产品标准规格。

二 方案结构

使用GW采集并本地缓存，IO补采状态信号，SW划分产线网络。按机器保留原始地址、缩放系数与工程单位。

项目资料由交付服务部编制，质量部复核。技术选型参考PRD-TRN-003，现场施工参考OPS-007，验收与质保按DEL-005执行。

设备配置与实施记录

产品编号	型号	数量	单位	标准质保
PRD-01	LC-GW-400	2	台	24个月
PRD-07	LC-IO-400	12	台	24个月
PRD-08	LC-SW-400	4	台	36个月

三 项目配置与参数

两台LC-GW-400各配置4000点位，采样周期100ms，统一按1秒向平台汇总。两台网关合计8000点，不是单台8000点。

标准技术上限与当前目录价格请查对应Excel。此处仅记录历史项目配置，不提供历史采购成交金额。配件、安装、运输与授权应按实际项目清单单列。

四 联调问题与处置

联调时一台旧PLC的地址偏移造成16个点位错读，团队先在点表更正映射并重放样本，再重新开始观察窗口。

整改完成后按DEL-005保留配置、原始数据和问题关闭证据。任何接口、量程与协议变化按QMS-009重新评审，不能只凭通信指示灯判断完整兼容。

运维移交

交付内容包括点表、配置备份、版本清单、培训签到与验收记录。客户管理员按SEC-006申请最小权限；远程支持每次连接均需取得客户授权。

验收结果与适用边界

五 结果与统计口径

指标	基线	结果
数据完整率（%）	91.2	99.6

观察周期：2026-04-10至2026-04-23连续14天。提升8.4个百分点。

应收记录数按点位配置与汇总周期计算，计划停机由双方签字剔除；99.6%指有效记录完整率，不是网络可用率。

完整率提升采用百分点差值；下降率=(基线-结果)/基线×100%。不同单位和统计周期的指标不可直接相加比较。

六 适用边界与复盘

4G链路仅作上行补充，闭环控制继续由原PLC承担；案例不证明GW具备安全联锁能力。

冻结点表后仍需用现场已知量验证缩放。断网测试应同时核对本地缓存和恢复后的补传缺口。

支持与数据管理

标准P1首次人工响应为2小时，指确认影响并提出下一步，不等同修复或到场。原始运行日志默认保存180个自然日；合同和验收资料保存十年。具体适用时限按SVC-008、SEC-006与项目合同核对。

关联来源

产品表：PRD-01 工业边缘网关、PRD-07 远程IO模块、PRD-08 工业以太网交换机。制度：DEL-005、SEC-006、OPS-007、SVC-008、QMS-009。案例结果不可自动推广到其他客户或未测试条件。